Rapport de Projet

Design génératif de PCB (printed circuit board)

INSERER IMAGE

Réalisé par :

Ilian Khiter
Amaury Bonnet
Alexandre Germa
Raphaël Lima
Thomas Janicot

Table des matières

1 Introduction **4**
1.1 Contexte général . . . 4
1.2 Contexte technique . . . 4
1.3 Objectifs initiaux . . . 5

2 Travail bibliographique **6**

3 Optimisation topologique de conducteurs par méthode SIMP **6**
3.1 Variable de conception . . . 6
3.2 Interpolation SIMP de la conductivité électrique . . . 6
3.3 Problème de conduction électrique . . . 6
3.4 Fonction objectif : minimisation des pertes Joule . . . 6
3.5 Contrainte de volume de cuivre . . . 7
3.6 Sensibilités et pénalisation des densités intermédiaires . . . 7
3.7 Remarques sur le choix du paramètre de pénalisation . . . 7

4 Méthodes mathématiques **7**
4.1 Méthode de Newton . . . 7
4.2 Application au modèle de la diode . . . 7
4.3 Variantes et optimisations pour la convergence . . . 8
4.4 Méthode du lagrangien augmenté . . . 8
4.4.1 Intérêt pour l'optimisation topologique . . . 8
4.4.2 Problème d'optimisation sous contraintes . . . 8
4.4.3 Lagrangien classique . . . 8
4.4.4 Formulation du lagrangien augmenté . . . 8
4.4.5 Algorithme itératif . . . 9
4.4.6 Lien avec les conditions KKT . . . 9

5 Modélisation de l'Amplificateur Opérationnel (AOP) **10**
5.1 Modèle non linéaire pour la simulation numérique . . . 10
5.2 Considérations sur la convergence du système . . . 10
5.2.1 Dynamique de l'AOP : Compromis Vitesse-Stabilité . . . 11

6 Modélisation du Transistor Bipolaire (BJT) **11**
6.0.1 Paramètres Petit-Signal . . . 12

7 Nouvelles fonctionnalités du code **13**
7.1 Calcul d'une résistance . . . 13
7.2 Modélisation de circuits multicouches . . . 15
7.3 Modélisation de dipôles non linéaires . . . 16
7.4 Redresseur . . . 17
7.5 Modélisation d'un ALI . . . 18

8 Optimisation (sous contraintes) **19**
8.1 Optimisation des impédances . . . 19
8.2 Optimisation topologique (sous contraintes) . . . 20
8.3 Optimisation topologique sur multicouche (minimisation de résistance) . . . 22
8.3.1 Neumann (Minimisation des pertes par effet Joule) . . . 22
8.3.2 Dirichlet (Maximisation des pertes par effet Joule) . . . 24
8.4 Optimisation topologique : ALI suiveur . . . 26
8.5 Optimisation topologique : redresseur . . . 26

8.5.0.1 Rappel mathématique : méthode de l'adjoint 27
8.5.0.2 Fin du rappel mathématique 28

9 Transmission du code **30**
9.1 Formalismes pour la description des fonctions 30
9.2 Organisation du code 30
9.3 Rédaction du tutoriel 30

10 Conclusion **32**

1 Introduction

1.1 Contexte général

********** BROUILLON

— Expertise humaine dans la conception de PCB
— Objectif d'automatiser la conception des circuits Optimiser les placements des fils pour obtenir la fonctionnalité des circuits imprimés

Pas de prise en compte des effets parasites

Donner des chiffres

Lier aux applications codées : diode, redresseur, ALI et donner leurs poids économiques

Schéma de comparaison sur ce qu'il y avait dans le code avant/après (diagramme) + prochaines potentialités pour le code

****

Les circuits imprimés, ou *printed circuit board* (PCB), sont utilisés pour faire fonctionner tous types d'appareils électroniques utilisés quotidiennement, et sont devenus indispensables pour créer des technologies de plus en plus miniaturisées. Environ 95% des appareil électroniques actuels utilisent un ou plusieurs PCBs pour leur fonctionnement. Leur production est toujours concentrée en Chine, à Taïwan et en Corée du sud, et leur commerce global représente aujourd'hui près de 100000$ de chiffre d'affaires, ce qui en dit long sur son importance industrielle.

INSERER IMAGE

Ce projet consiste à concevoir sur le long terme des circuits imprimés ou PCB par des méthodes numériques et à automatiser leur conception.

Aujourd'hui, la conception des circuits imprimés et le choix de la configuration des fils de cuivre qui permettent de relier les composants de la carte est choisi grâce à l'expertise de leurs fabricants et en se basant sur des choix de placement relativement arbitraires, bien qu'ils donnent les résultats attendus. Il est donc très pertinent de se demander s'il y a **possibilité d'améliorer les performances énergétiques** des circuits imprimés en utilisant des méthodes numériques servant à automatiser la conception de circuits électroniques.

Si elles sont menées jusqu'à obtenir des résultats satisfaisants, ces méthodes peuvent permettre d'automatiser la conception des circuits imprimés grâce à un code appliquable à n'importe quelle forme de circuit selon les besoins industriels grâce à la souplesse du code.

1.2 Contexte technique

**** Description du code au S7 *****

Le diagramme de la figure 1 synthétise les fonctionnalités qui avaient été implémentées au semestre précédent (à l'intérieur des pointillés rouges), avec les nouvelles possibilités du code à l'intérieur des pointillés jaunes.

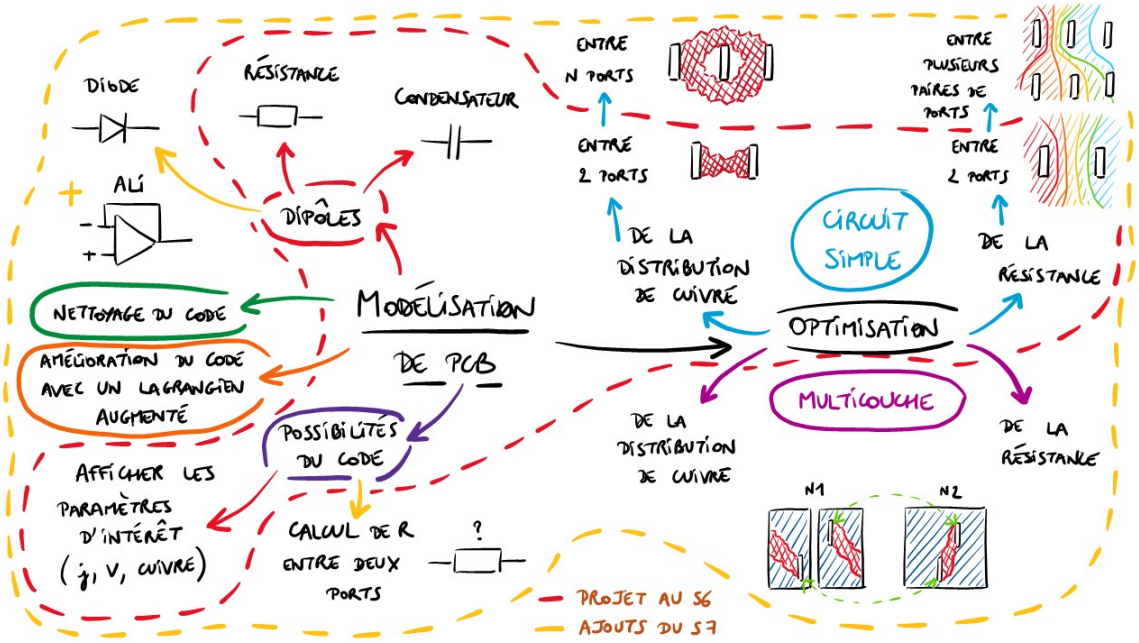

FIGURE 1 – Diagramme explicatif des fonctionnalités ajoutées par rapport au dernier semestre.

Dans la continuité des travaux précédents, nous avons tenu un calendrier prévisionnel partagé à respecter autant que possible pendant le projet pour garder les objectifs à portée de vue et se répartir les tâches.

1.3 Objectifs initiaux

**** Faire un redresseur (modéliser la diode, le solveur non-linéaire, l'ALI)
montage logique de base type suiveur, soustractions avec des ali...
documenter le code, pour pouvoir le transmettre facilement
Code passationnable Partie gestion de projet ? ****

L'objectif ajouter de nouvelles fonctionnalités au code qui puissent le rapprocher de la conception de circuits imprimés. Nous nous sommes donc fixés comme objectifs initiaux de :

— modéliser un redresseur, qui demande de réussir de nombreuses étapes intermédiaires (en commençant par modéliser une diode avec un solveur non-linéaire)
— modéliser
— essayer de construire des formes plus souples pour le circuit qui s'ouvrent vers la modélisation complète de cartes électroniques
— améliorer l'optimisation topologique réalisée précédemment.

Un des enjeux de ce projet est aussi de faire en sorte **qu'il puisse être repris ou complété** par d'autres personnes qui pourraient travailler sur le sujet. Il faut donc pour cela :

— livrer un code clair avec des descriptions et des commentaires pour faciliter sa lecture, et avec une bonne organisation des fichiers
— réaliser un tutoriel pour aider les utilisateurs à prendre en main le code.

2 Travail bibliographique

Comme l'année dernière nous nous sommes appuyés sur 2 outils de recherche bibliographique, Research Rabbit et Zotero pour d'une part faire de la prospection, et de la classification de références bibliographiques. Bien que les pistes de travail aient été nombreuses en raison de la variété de problèmes traitables par les méthodes d'optimisation topologique, nous n'avons conservé qu'un nombre limité de références bibliographiques, dont certaines pourraient servir de base de travail aux groupes suivants .

— **Accès aux articles académiques** : Research Rabbit
— **Outils de bibliographie** : Zotero

3 Optimisation topologique de conducteurs par méthode SIMP

3.1 Variable de conception

Dans le cadre de l'optimisation de structures conductrices en électronique, le domaine de conception Ω est discrétisé en éléments finis. À chaque élément est associée une variable de conception continue

$$\rho(\mathbf{x}) \in [0, 1], \tag{1}$$

représentant la fraction locale de matériau conducteur (cuivre). La valeur $\rho = 1$ correspond à du cuivre plein, tandis que $\rho = 0$ représente un matériau isolant.

3.2 Interpolation SIMP de la conductivité électrique

La propriété physique interpolée n'est plus le module d'Young, mais la conductivité électrique σ. La loi SIMP adoptée s'écrit :

$$\sigma(\rho) = \sigma_{\min} + \rho^p \left(\sigma_0 - \sigma_{\min}\right), \tag{2}$$

où σ_0 est la conductivité du cuivre, $\sigma_{\min}$ une conductivité résiduelle introduite pour éviter la singularité numérique du problème, et $p > 1$ un paramètre de pénalisation. La pénalisation permet de décourager les valeurs intermédiaires de ρ et favorise des distributions binaires de matériau. testbfNous avons choisi $p = 3$ pour forcer une pénalisation importante.

3.3 Problème de conduction électrique

Le potentiel électrique $V(\mathbf{x})$ est solution du problème elliptique stationnaire :

$$\nabla \cdot (\sigma(\rho)\, \nabla V) = 0 \quad \text{dans } \Omega, \tag{3}$$

sous des conditions aux limites de type Dirichlet ou Neumann. Le champ électrique et la densité de courant sont donnés respectivement par :

$$\mathbf{E} = -\nabla V, \qquad \mathbf{J} = \sigma(\rho)\, \mathbf{E}. \tag{4}$$

3.4 Fonction objectif : minimisation des pertes Joule

Un critère d'optimisation naturel en électronique est la minimisation des pertes Joule, définies par :

$$J(\rho) = \int_\Omega \frac{1}{2}\sigma(\rho)\ |\nabla V|^2\ \mathrm{d}\Omega. \tag{5}$$

La minimisation de cette fonction objectif favorise la formation de chemins conducteurs continus à faible résistance équivalente entre les électrodes.

3.5 Contrainte de volume de cuivre

La quantité totale de matériau conducteur est limitée par une contrainte de volume :

$$\frac{1}{|\Omega|}\int_{\Omega}\rho(\mathbf{x})\,\mathrm{d}\Omega \leq f, \tag{6}$$

où f représente la fraction maximale de cuivre autorisée dans le domaine de conception.

3.6 Sensibilités et pénalisation des densités intermédiaires

La dérivée de la conductivité par rapport à la densité s'écrit :

$$\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\rho} = p\,\rho^{p-1}\left(\sigma_0 - \sigma_{\min}\right). \tag{7}$$

La sensibilité de la fonction objectif est alors donnée par :

$$\frac{\mathrm{d}J}{\mathrm{d}\rho} = \int_{\Omega}\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}\sigma}{\mathrm{d}\rho}\left|\nabla V\right|^2\,\mathrm{d}\Omega. \tag{8}$$

Cette expression montre que les régions à densité intermédiaire contribuent faiblement à la conduction tout en étant pénalisées, ce qui conduit naturellement à des topologies binaires.

3.7 Remarques sur le choix du paramètre de pénalisation

Dans les applications de conduction électrique, des valeurs typiques de p comprises entre 3 et 5 sont utilisées. Une stratégie de continuation consistant à augmenter progressivement p au cours des itérations permet d'améliorer la convergence vers des solutions manufacturables.

4 Méthodes mathématiques

4.1 Méthode de Newton

La méthode de Newton-Raphson est un algorithme itératif utilisé pour trouver les racines d'une fonction non linéaire $f(x) = 0$. À partir d'une estimation initiale x_0, on utilise le développement de Taylor au premier ordre pour linéariser le problème au voisinage de l'itération courante :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \tag{9}$$

Cette méthode présente une convergence quadratique, à condition que l'estimation initiale soit suffisamment proche de la solution réelle et que la dérivée $f'(x_n)$ ne s'annule pas.

4.2 Application au modèle de la diode

Dans le cadre de l'analyse d'un circuit comprenant une résistance R et une diode, l'équation de la maille, basée sur la loi de Shockley, s'exprime comme suit :

$$f(V_d) = \frac{V_s - V_d}{R} - I_s\left(e^{\frac{V_d}{nV_T}} - 1\right) = 0 \tag{10}$$

Où V_d est la tension aux bornes de la diode, V_s la tension de source, et V_T la tension thermique. La forte non-linéarité de la fonction exponentielle rend la résolution sensible au choix du point de départ, pouvant entraîner des instabilités numériques majeures.

4.3 Variantes et optimisations pour la convergence

Pour pallier les problèmes de divergence dans les simulateurs de circuits (type SPICE), plusieurs optimisations sont couramment implémentées :

- **Amortissement (Damped Newton Method) :** On introduit un paramètre de pas $\alpha \in]0, 1]$ pour limiter la progression à chaque itération : $x_{n+1} = x_n - \alpha \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.
- **Limitation de tension (Voltage Limiting) :** Cette technique contraint la variation de tension entre deux itérations (ΔV_d) pour éviter que l'algorithme ne calcule des courants exponentiels dépassant les limites physiques du processeur.
- **Critères de convergence doubles :** La convergence est validée lorsque les deux conditions suivantes sont remplies simultanément :

$$|V_{n+1} - V_n| < \epsilon_V \quad \text{et} \quad |I(V_{n+1}) - I(V_n)| < \epsilon_I \tag{11}$$

4.4 Méthode du lagrangien augmenté

4.4.1 Intérêt pour l'optimisation topologique

Dans le cadre de l'optimisation topologique, la méthode du lagrangien augmenté est une amélioration du lagrangien classique particulièrement adaptée au traitement de contraintes globales telles que les contraintes de volume, de puissance dissipée ou de connectivité, tout en conservant une formulation différentiable compatible avec des algorithmes d'optimisation à gradient, avec la méthode SIMP dans notre cas.

4.4.2 Problème d'optimisation sous contraintes

On considère le problème d'optimisation non linéaire sous contraintes :

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}} \quad & f(\mathbf{x}) \\ \text{sous contraintes} \quad & g_i(\mathbf{x}) = 0, \quad i = 1, \dots, m, \\ & h_j(\mathbf{x}) \leq 0, \quad j = 1, \dots, p, \end{aligned} \tag{12}$$

où f est la fonction objectif, g_i des contraintes d'égalité et h_j des contraintes d'inégalité.

4.4.3 Lagrangien classique

Le lagrangien associé au problème (12) est défini par :

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}) = f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(\mathbf{x}) + \sum_{j=1}^{p} \mu_j h_j(\mathbf{x}), \tag{13}$$

où $\boldsymbol{\lambda}$ et $\boldsymbol{\mu}$ sont les multiplicateurs de Lagrange associés, avec $\mu_j \geq 0$.

4.4.4 Formulation du lagrangien augmenté

La méthode du lagrangien augmenté consiste à enrichir le lagrangien classique par un terme de pénalisation quadratique des violations de contraintes. Pour les contraintes d'égalité, on définit :

$$\mathcal{L}_A(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, r) = f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(\mathbf{x}) + \frac{r}{2} \sum_{i=1}^{m} g_i(\mathbf{x})^2, \tag{14}$$

où $r > 0$ est le paramètre de pénalisation.

Pour les contraintes d'inégalité, une formulation usuelle repose sur la fonction positive :

$$\mathcal{L}_A(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}, r) = f(\mathbf{x}) + \sum_{i=1}^{m} \lambda_i g_i(\mathbf{x}) + \frac{r}{2} \sum_{i=1}^{m} g_i(\mathbf{x})^2 + \frac{r}{2} \sum_{j=1}^{p} \left(\max\left(0,\, h_j(\mathbf{x}) + \frac{\mu_j}{r}\right)\right)^2. \tag{15}$$

4.4.5 Algorithme itératif

La méthode procède par itérations successives k, selon les étapes suivantes :

1. Minimisation du lagrangien augmenté par rapport aux variables primales :

$$\mathbf{x}^{k+1} = \arg\min_{\mathbf{x}} \mathcal{L}_A(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}^k, \boldsymbol{\mu}^k, r_k), \tag{16}$$

2. Mise à jour des multiplicateurs :

$$\lambda_i^{k+1} = \lambda_i^k + r_k\, g_i(\mathbf{x}^{k+1}), \qquad \mu_j^{k+1} = \max\left(0,\, \mu_j^k + r_k\, h_j(\mathbf{x}^{k+1})\right), \tag{17}$$

3. Ajustement éventuel du paramètre de pénalisation r_k.

4.4.6 Lien avec les conditions KKT

Sous des hypothèses de régularité standard, la convergence de la méthode du lagrangien augmenté conduit à une solution satisfaisant les conditions de Karush–Kuhn–Tucker (KKT). Contrairement aux méthodes de pénalisation pure, la valeur du paramètre r peut rester modérée, ce qui améliore la condition numérique du problème.

5 Modélisation de l'Amplificateur Opérationnel (AOP)

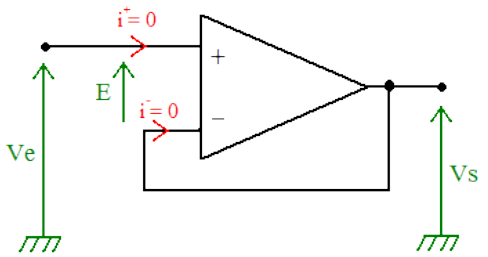

FIGURE 2 – AOP

Dans un régime de fonctionnement idéal, la tension de sortie V_s d'un amplificateur opérationnel est proportionnelle à la différence de tension entre ses entrées inverseuse (V_-) et non-inverseuse (V_+). Cependant, pour une modélisation réaliste, il faut introduire la fonction de saturation :

$$V_s = \begin{cases} +V_{sat} & \text{si } A_0(V_+ - V_-) > +V_{sat} \\ A_0(V_+ - V_-) & \text{si } |A_0(V_+ - V_-)| \leq V_{sat} \\ -V_{sat} & \text{si } A_0(V_+ - V_-) < -V_{sat} \end{cases} \tag{18}$$

Où A_0 représente le gain en boucle ouverte. En simulation numérique, cette fonction discontinue est souvent remplacée par une fonction de transfert lisse (type tanh) pour faciliter la convergence de l'algorithme de Newton. **Dans le cas de notre projet nous nous cantonnons au cas linéaire, hors du régime de saturation**

5.1 Modèle non linéaire pour la simulation numérique

Pour assurer la stabilité des calculs, on modélise souvent la caractéristique de transfert par une fonction continue dérivable :

$$V_s = V_{sat} \cdot \tanh\left(\frac{A_0 \cdot \epsilon}{V_{sat}}\right) \tag{19}$$

Où $\epsilon = V_+ - V_-$. L'application de la méthode de Newton-Raphson sur cette fonction nécessite le calcul de la dérivée (transconductance du modèle) :

$$\frac{dV_s}{d\epsilon} = A_0 \cdot \left[1 - \tanh^2\left(\frac{A_0 \cdot \epsilon}{V_{sat}}\right)\right] \tag{20}$$

5.2 Considérations sur la convergence du système

L'intégration de l'ALI dans un système bouclé (rétroaction) modifie la matrice Jacobienne du circuit :

- **Stabilité du point de fonctionnement :** En boucle fermée, la forte valeur de A_0 rend la dérivée locale extrêmement élevée, ce qui peut provoquer des oscillations numériques autour du seuil de saturation.
- **Modélisation du Slew-Rate :** Pour les analyses transitoires, la non-linéarité n'est plus seulement statique mais dynamique. La méthode de Newton doit alors être couplée à des schémas d'intégration temporelle (type Trapézoïdale ou Gear).
- **Initialisation (Guesstimate) :** Pour garantir la convergence, il est recommandé d'initialiser le vecteur solution en supposant d'abord un régime linéaire avant d'activer les non-linéarités de saturation.

5.2.1 Dynamique de l'AOP : Compromis Vitesse-Stabilité

Les équations du GBW et du SR montrent une dépendance directe au courant de queue (I_{tail}) et à la capacité de charge (C_L).

— **Équation de GBW :** Elle montre que pour augmenter la bande passante sans augmenter la consommation, il faut réduire C_L ou augmenter la mobilité μ_n (choix technologique, ex : passage du Silicium au GaN ou SiC).

— **Slew Rate vs GBW :** Dans un design classique, SR et GBW sont liés par $SR = V_{ov} \cdot GBW$. Cette relation est fondamentale : elle prouve qu'on ne peut pas augmenter la vitesse de balayage sans impacter soit la bande passante, soit la linéarité (via V_{ov}).

6 Modélisation du Transistor Bipolaire (BJT)

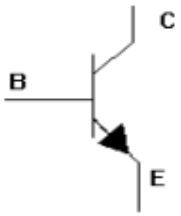

FIGURE 3 – Transistor PNP

Cette partie n'a pas été exploitée et a vocation à fournir une synthèse des travaux de références standard. On étudie le transistor dans le cas du régime linéaire amplificateur à l'aide du modèle d'Ebers-Moll. Ce modèle simule le comportement des jonctions par des diodes et des sources de courant commandées.

Il en résulte trois équations fondamentales :

$$
\begin{aligned}
i_{\mathrm{B}} &= I_{\mathrm{S}} \left[\frac{1}{\beta_{\mathrm{F}}} \left(e^{\frac{V_{\mathrm{BE}}}{V_{\mathrm{T}}}} - 1 \right) + \frac{1}{\beta_{\mathrm{R}}} \left(e^{\frac{V_{\mathrm{BC}}}{V_{\mathrm{T}}}} - 1 \right) \right] \\
i_{\mathrm{C}} &= I_{\mathrm{S}} \left[\left(e^{\frac{V_{\mathrm{BE}}}{V_{\mathrm{T}}}} - e^{\frac{V_{\mathrm{BC}}}{V_{\mathrm{T}}}} \right) - \frac{1}{\beta_{\mathrm{R}}} \left(e^{\frac{V_{\mathrm{BC}}}{V_{\mathrm{T}}}} - 1 \right) \right] \\
i_{\mathrm{E}} &= I_{\mathrm{S}} \left[\left(e^{\frac{V_{\mathrm{BE}}}{V_{\mathrm{T}}}} - e^{\frac{V_{\mathrm{BC}}}{V_{\mathrm{T}}}} \right) + \frac{1}{\beta_{\mathrm{F}}} \left(e^{\frac{V_{\mathrm{BE}}}{V_{\mathrm{T}}}} - 1 \right) \right]
\end{aligned}
$$

Paramètres :

— $i_{\mathrm{C}}, i_{\mathrm{B}}, i_{\mathrm{E}}$: Courants respectifs du collecteur, de la base et de l'émetteur.

— β_{F} : Gain direct (20 à 500).

— β_{R} : Gain inverse (0 à 20).

— I_{S} : Courant de saturation inverse (10^{-15} à 10^{-12} A).

— V_{T} : Tension thermique ($V_{\mathrm{T}} = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{e} \approx 26$ mV à 300 K).

Modèle simplifié (Saturation/Linéaire) : $I_C \approx \beta I_B$

Modélisation du Transistor MOSFET

Le dimensionnement d'un transistor MOS repose sur le contrôle du rapport de forme W/L et du courant de drain I_D.

Équations de Courant en Régime de Forte Inversion En régime de saturation ($V_{DS} \geq V_{GS} - V_{th}$), le courant de drain est :

$$I_D = \frac{1}{2}\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_{th})^2 (1 + \lambda V_{DS}) \tag{21}$$

6.0.1 Paramètres Petit-Signal

La transconductance g_m et la conductance de sortie g_{ds} sont définies par :

$$g_m = \sqrt{2\mu_n C_{ox} \frac{W}{L} I_D} \quad ; \quad g_{ds} \approx \lambda I_D \tag{22}$$

Pour un article de recherche, le dimensionnement ne se fait plus par balayage de W/L, mais par le ratio g_m/I_D.

$$\text{Efficacité de l'amplificateur} = \frac{g_m}{I_D} \cdot f_T \tag{23}$$

Ce produit (Gain $\times$ Vitesse / Consommation) est la Figure de Mérite (FoM) standard pour comparer deux topologies. Une topologie de recherche efficace cherchera à stabiliser ce ratio malgré les variations de température (via V_T) et de procédé (via V_{th}).

Paramètre	**Action**	**Avantage**	**Inconvénient**
Largeur W	$W \uparrow$	$g_m \uparrow$, Gain $\uparrow$	Surface $\uparrow$, Parasites $\uparrow$
Longueur L	$L \uparrow$	$g_{ds} \downarrow$, Gain $\uparrow$	Vitesse $\downarrow$, Surface $\uparrow$
Courant I_D	$I_D \uparrow$	$GBW \uparrow$, Bruit $\downarrow$	Consommation $\uparrow$

Table 1 – Impact des variables de conception.

7 Nouvelles fonctionnalités du code

7.1 Calcul d'une résistance

Parmi les nouveaux codes développés au cours de ce semestre, nous avons implémenté deux fonctions permettant de calculer la résistance électrique entre deux bords d'un PCB, séparés par une distribution quelconque de cuivre et d'air. Ces fonctions prennent en compte des densités de cuivre comprises entre 0 et 1, ce qui peut être interprété soit comme un matériau de densité intermédiaire entre l'air et le cuivre, soit, par exemple, comme une couche de cuivre dont l'épaisseur varie continûment entre 0 et 1 mm.

La première de ces fonctions repose sur des conditions aux limites de Dirichlet, où l'on impose un potentiel électrique. La seconde utilise des conditions aux limites mixtes : une condition de Neumann sur un bord (imposition d'un courant) et une condition de Dirichlet sur un autre bord (imposition d'un potentiel fixe).

Dans la suite, nous illustrons le calcul de la résistance d'un circuit volontairement simple, à des fins pédagogiques. Bien que l'exemple soit élémentaire, le code développé permet d'effectuer ce calcul pour n'importe quel circuit et toute distribution de cuivre simulés dans ce projet. Nous comparerons ensuite les résultats théoriques et numériques afin de valider le bon fonctionnement de ces fonctions.

Nous considérons ici un circuit simple, dans lequel l'air est représenté en bleu et le cuivre en rouge. Deux ports rectangulaires sont placés au centre du circuit.

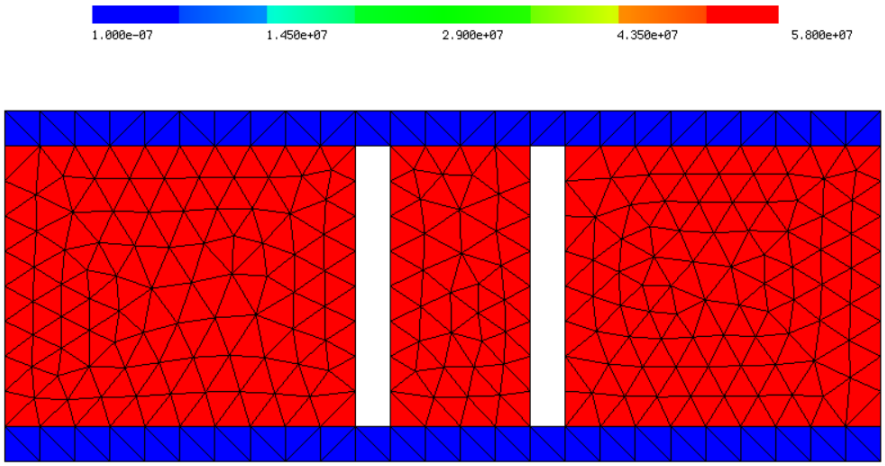

FIGURE 4 – conductivité du circuit (en S/m)

Nous cherchons d'abord à calculer la résistance électrique séparant la partie gauche du circuit du premier port. Cela revient à déterminer la résistance électrique d'une barre de cuivre, que l'on sait calculer théoriquement en négligeant la présence de l'air ainsi que les effets de bord.

Théoriquement, la résistance s'écrit

$$R = \frac{L}{\sigma\, S},$$

où L désigne la longueur de la barre de cuivre, σ la conductivité du cuivre et S sa largeur, puisque nous travaillons ici en deux dimensions. En trois dimensions, S représenterait la section du fil de cuivre.

Dans ce cas, le calcul théorique conduit à une résistance de

$$R = 2.1551724137931035 \times 10^{-8}\,\Omega.$$

Notons qu'ici, et dans toute la suite, les valeurs physiques étant imposées numériquement, nous pouvons choisir le nombre de chiffres significatifs, à l'erreur numérique près.

Nous imposons ensuite une densité de courant normale à la partie gauche du circuit, de valeur $10^6\,\mathrm{A\,m^{-1}}$, ainsi qu'un potentiel nul sur le port de gauche. Nous résolvons alors le problème mathématique afin d'obtenir le potentiel et le courant en tout point du circuit.

Les pertes par effet Joule sont ensuite calculées à l'aide d'une intégrale, puis reliées à la résistance électrique du fil à l'aide de la loi d'Ohm. Par ce calcul numérique, nous obtenons une résistance de

$$R = 2.1551724137931035 \times 10^{-8}\,\Omega.$$

Ce premier résultat est très satisfaisant, puisqu'il coïncide avec le calcul théorique à 4 chiffres significatifs près sur 17.

En revanche, si l'on calcule, dans ce même circuit, la résistance électrique entre les deux ports de la même manière, on obtient les résultats suivants :

— résultat théorique : $8.6206896551172414 \times 10^{-9}\,\Omega$;

— résultat issu de la simulation numérique : $> 4 \times 10^5\,\Omega$.

Ce résultat, a priori surprenant, s'explique par le fait qu'en imposant une densité de courant normale sur le port de gauche, on force le courant à circuler non seulement dans le cuivre, mais également dans l'air et dans le fil reliant le port gauche à la partie gauche du circuit. Les hypothèses du calcul théorique — à savoir un courant circulant uniquement dans le cuivre et des lignes de courant parallèles au fil reliant les deux ports — ne sont alors plus vérifiées, ce qui invalide la comparaison directe.

Ce phénomène est également visible sur la simulation numérique présentée ci-dessous :

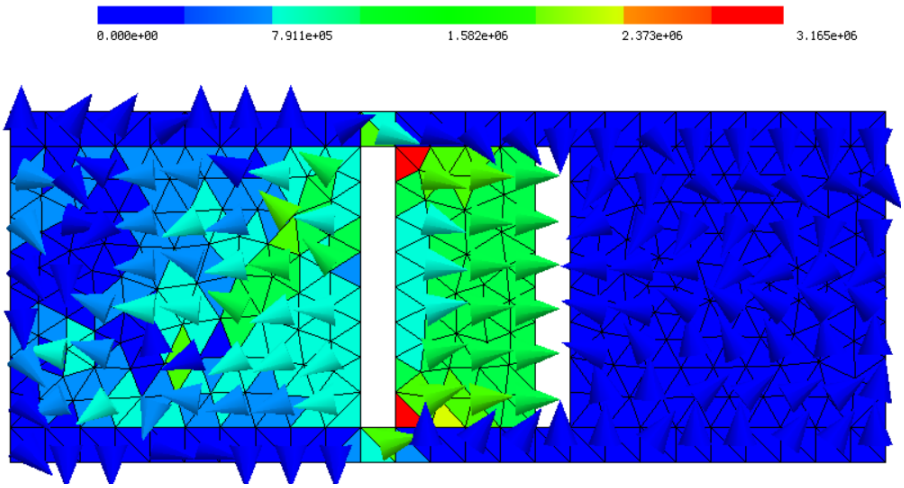

FIGURE 5 – densité de courant en A/m

En comparaison, en imposant cette fois un potentiel de 1 V sur le port de gauche et de 0 V sur le port de droite, nous obtenons les résultats suivants :

— résultat théorique : $8.6206896551172414 \times 10^{-9}\,\Omega$;

— résultat issu de la simulation numérique : $8.6206896551172441 \times 10^{-9}\,\Omega$.

Ces résultats sont très satisfaisants, puisque l'accord entre le calcul théorique et la simulation numérique est excellent.

Cela s'explique par le fait qu'aucune densité de courant normale n'est imposée sur les bords : le courant circule alors uniquement dans le fil reliant les deux ports, conformément aux hypothèses du calcul théorique. Ce comportement est d'ailleurs clairement observable sur la simulation numérique suivante :

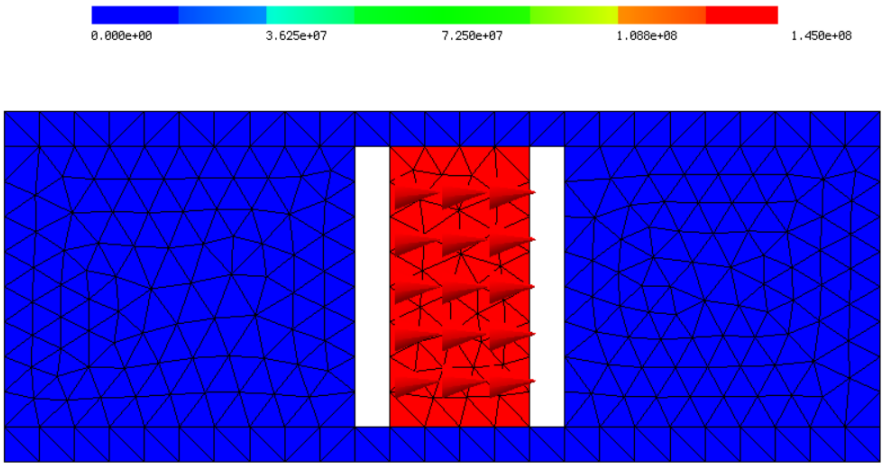

FIGURE 6 – densité de courant en A/m

En conclusion, la "bonne" fonction à utiliser pour calculer une résistance entre deux zones d'un PCB séparées d'une distribution quelconque de cuivre est la fonction qui utilise uniquement des conditions aux limites de Dirichlet (on impose seulement un potentiel).

7.2 Modélisation de circuits multicouches

Nous allons maintenant nous intéresser à la simulation de **circuits multicouches**. Le passage dans cette simulation du mono-couche à du multicouche est très pertinent car en réalité seulement 15 à 25% des PCB réels sont à une seule couche, tous les autres comportant au moins deux couches. De plus, les PCB à une couche sont réservés aux appareils électroniques les plus simples (LEDs, jouets) alors qu'au moins deux couches sont nécessaires pour permettre plus de liberté dans les connexions entre les composants de la cartes dès que l'appareil est un peu plus complexe : appareil électroménager, cartes mère de smartphones, ... Il est maintenant courant de produire des PCB à une dizaine de couches, tandis que les PCB les plus sophistiqués jamais produits montent jusqu'à 40 couches.

Avoir plusieurs couches permet aussi de franchir des barrières physiques qui seraient infranchissables si on avait une seule couche (comme pour le circuit modélisé en partie 8.3).

Nous traiterons ici seulement le cas des circuits à deux couches, mais le code écrit est facilement adaptable à des cas de PCB avec plus de 2 couches.

Pour une question de lisibilité, les deux couches du PCB sont représentées comme deux plaques côte-à-côte dans netgen, avec le premier niveau à gauche et le 2eme à droite.

INSERER IMAGE

Une nouvelle classe nommée *matrixdoublecircuit* permet de créer automatiquement deux plaques identiques (donc superposables) avec un nombre de ports choisi par l'utilisateur. Toutes les conditions aux limites et espaces ont été adaptés pour rester valables sur les deux plaques, et une nouvelle fonction, $relie(portA, portB)$, permet d'accoler deux ports des deux plaques comme s'ils étaient confondus. Dans la mesure où la résistance du cuivre est très faible et où les ports superposés sont très proches l'un de l'autre dans la réalité, ce choix de rapprochement des deux ports homologues sur les deux plaques est justifié.

La création du code pour modéliser un circuit à plusieurs couches ouvre la voie à l'optimisation topologique de la distribution de cuivre à travers plusieurs plaques pour relier les ports

de différents niveaux entre eux. La concrétisation de cette optimisation est présentée en section 8.3.

7.3 Modélisation de dipôles non linéaires

La modélisation de composants dotés d'une loi courant–tension non linéaire introduit une difficulté supplémentaire dans la résolution de l'équation de Poisson. En effet, dans un premier temps, nous nous sommes limités à des composants purement résistifs, dont la loi constitutive

$$U = RI$$

est linéaire, ce qui permettait une résolution directe du problème après discrétisation.

Pour rappel, afin de déterminer le potentiel électrique sur une géométrie donnée, on cherche à résoudre la formulation faible de l'équation de Poisson sous la forme :

$$\mathcal{R}(U)(V) = 0 \quad \forall V,$$

où U désigne le potentiel électrique inconnu, et V une fonction test admissible.

Le résidu $\mathcal{R}(U)(V)$ s'écrit alors :

$$\mathcal{R}(U)(V) = \int_\Omega \sigma \, \nabla U \cdot \nabla V \, \mathrm{d}x + \sum_{(p_1,p_2)\in\mathcal{C}} \left(\int_{\Gamma_{p_1}} V \frac{I}{|\Gamma_{p_1}|} \, \mathrm{d}s - \int_{\Gamma_{p_2}} V \frac{I}{|\Gamma_{p_2}|} \, \mathrm{d}s \right),$$

où σ représente la répartition de cuivre sur le domaine Ω. Les termes apparaissant dans la somme correspondent aux contributions des ports auxquels sont connectés des dipôles. L'ensemble $\mathcal{C}$ regroupe toutes les connexions de dipôles du circuit, et Γ_{p_i} désigne la surface du port p_i.

L'intensité I traversant un port dépend du potentiel U. Dans le cas d'une résistance, cette dépendance est linéaire, ce qui permet de conserver un système linéaire global. En revanche, pour des dipôles non linéaires, tels que les diodes, la relation entre courant et tension devient non linéaire, ce qui modifie profondément la nature du problème.

Il n'est alors plus possible de se contenter de discrétiser le système et d'inverser la matrice associée pour obtenir la solution. La résolution nécessite l'introduction d'une méthode dédiée aux systèmes non linéaires.

Dans ce projet, nous avons choisi d'implémenter la méthode de Newton–Raphson, qui offre une convergence quadratique locale et s'avère plus efficace que les méthodes de point fixe pour traiter ce type de non-linéarités fortement exponentielles. (cf partie 4.1)

On procède donc par itérations successives. À chaque étape, on calcule le résidu et la matrice jacobienne du problème, ce qui conduit au système linéarisé :

$$J\left(U^k\right) \Delta U = -\mathcal{R}\left(U^k\right), \qquad U^{k+1} = U^k + \Delta U.$$

Dans ces expressions, J désigne la matrice jacobienne du résidu, $\mathcal{R}$ le résidu non linéaire, et U^k le potentiel électrique à la k-ième itération.

Dans le cadre de notre étude, nous avons fixé comme critère d'arrêt de l'itération de Newton l'obtention d'un résidu de norme inférieure à 10^{-6}. Cependant, dans un premier temps, nous avons rencontré des difficultés de convergence du modèle. En effet, le caractère exponentiel de la loi de Shockley rend le problème particulièrement raide, l'exponentielle pouvant rapidement atteindre des valeurs numériquement très élevées lorsque la tension aux bornes de la diode augmente.

Afin de stabiliser la méthode de résolution, nous avons introduit un coefficient de relaxation $\alpha \in]0,1]$ dans la mise à jour du potentiel. La relation d'itération devient alors :

$$U^{k+1} = U^k + \alpha\, \Delta U.$$

Le paramètre α est ajusté de manière adaptative afin de garantir une décroissance effective du résidu, c'est-à-dire de satisfaire la condition :

$$\left\| \mathcal{R}\left(U^{k+1}\right) \right\| < \left\| \mathcal{R}\left(U^{k}\right) \right\|.$$

Pour un circuit de redresseur simple (une diode et une résistance en série), soumis à différentes valeurs de tensions aux extémités (dans la courbe ci-dessous 3V), on obtient donc la courbe de convergence suivante :

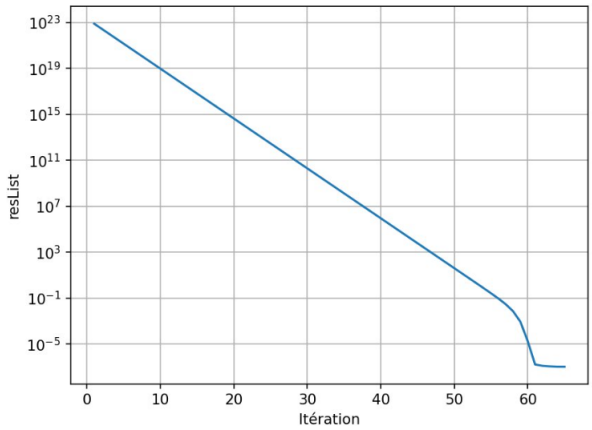

FIGURE 7 – évolution du résidu

La convergence est initialement lente et quasi-linéaire, puis s'accélère à mesure que l'itéré se rapproche du point de fonctionnement, ce qui est caractéristique d'un Newton amorti appliqué à une non-linéarité exponentielle.

7.4 Redresseur

Afin d'illustrer concrètement l'intérêt de la modélisation d'une diode, on s'intéresse dans cette partie à un montage de redresseur simple, constitué d'une diode et d'une résistance.

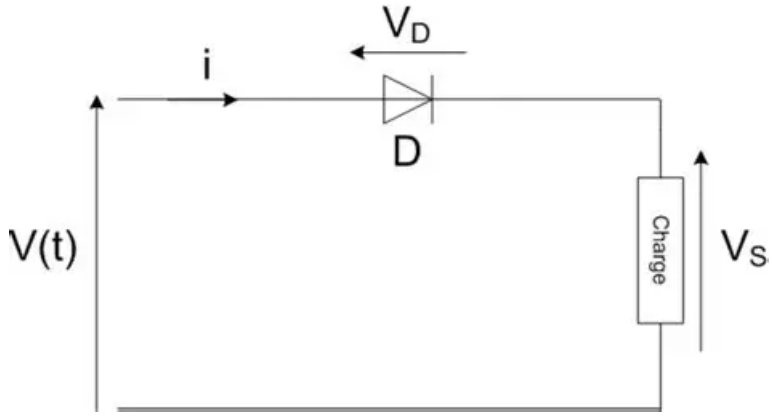

FIGURE 8 – Schéma électrique du redresseur

Dans le cadre de notre approche par éléments finis, ce schéma électrique se traduit par la géométrie présentée ci-dessous. Les zones conductrices en cuivre sont représentées en rouge,

tandis que l'air est indiqué en bleu. La diode est connectée entre les ports 1 et 2, orientée vers la droite, et la résistance est placée entre les ports 3 et 4.

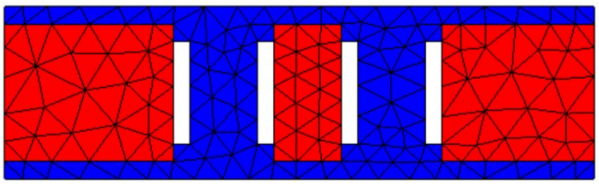

FIGURE 9 – Géométrie associée au redresseur

On impose ensuite une tension d'entrée sinusoïdale aux bornes du circuit et on observe la réponse du système, en particulier la tension mesurée aux bornes de la résistance. Le résultat de la simulation est présenté ci-dessous.

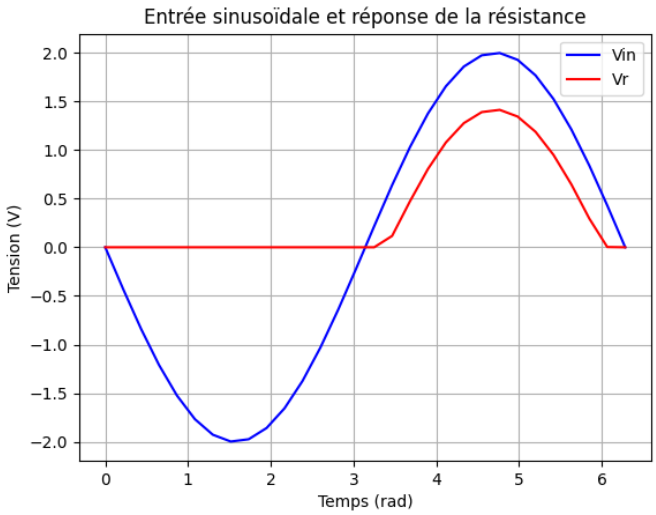

FIGURE 10 – Simulation du redresseur pour une entrée en tension sinusoïdale

Le comportement obtenu est parfaitement conforme aux attentes théoriques. En effet, la diode n'étant conductrice que lorsque la tension appliquée est positive, la tension aux bornes de la résistance est nulle durant les alternances négatives. Lors des alternances positives, on observe un décalage d'environ 0,6 V entre la tension d'entrée et la tension mesurée sur la résistance, correspondant à la tension de seuil de conduction de la diode. Ce résultat valide ainsi la cohérence du modèle utilisé pour la diode au sein de la simulation.

7.5 Modélisation d'un ALI

**** Trois pattes, expliquer la contrainte de courant nul, que la seule contrainte en tension ne suffit pas, choix de maximiser ****

8 Optimisation (sous contraintes)

8.1 Optimisation des impédances

L'année dernière, nous avons développé un code permettant d'optimiser la valeur de la résistance reliant deux ports, de manière à obtenir une tension imposée entre ces deux ports. Ce code a ensuite été généralisé afin de pouvoir faire varier l'impédance reliant un nombre arbitraire de ports, tout en conservant la possibilité d'imposer une tension donnée entre deux ports choisis.

Dans ce qui suit, nous considérons un circuit sur lequel nous allons effectuer une optimisation en modifiant les valeurs de deux résistances, dans le but d'obtenir une tension souhaitée entre deux ports donnés. Notons qu'il est possible d'ajouter autant de résistances que nécessaire et d'optimiser simultanément la valeur de N résistances.

Ici, nous choisissons volontairement de n'optimiser que deux résistances montées en série, afin de pouvoir vérifier facilement les résultats obtenus à l'aide d'un calcul classique de pont diviseur de tension.

Le circuit étudié est le suivant :

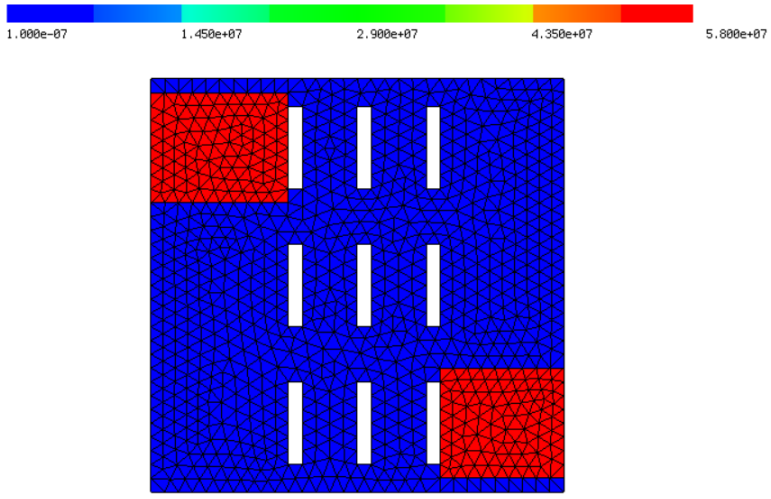

FIGURE 11 – conductivité de la distribution de cuivre obtenue en S/m

Les ports de ce circuit sont numérotés suivant une organisation matricielle : par exemple, le port situé en haut à gauche est noté `portX0Y0`, tandis que celui en bas à gauche est `portX0Y2`.

Nous relions numériquement le `portX0Y0` et le `portX0Y1` par une résistance de $0.4\,\Omega$, ainsi que le `portX0Y1` et le `portX2Y2` par une résistance de $7\,\Omega$. Les autres ports n'étant pas reliés entre eux, le circuit obtenu est équivalent au circuit simplifié suivant :

Nous souhaitons imposer une tension finale de $0.7\,\mathrm{V}$ entre le `portX0Y0` et le `portX0Y1`. À titre de comparaison, la tension initiale entre ces deux ports est de $0.054\,\mathrm{V}$, valeur obtenue par un simple calcul de pont diviseur de tension en négligeant la résistance du cuivre.

Nous définissons alors la fonction objectif à minimiser comme suit :

$$f_{\mathrm{obj}} = \left(0.7 - U_{portX0Y0} + U_{portX0Y1}\right)^2 .$$

Après avoir effectué une descente de gradient à l'aide d'un calcul adjoint, nous obtenons le graphe de convergence suivant :

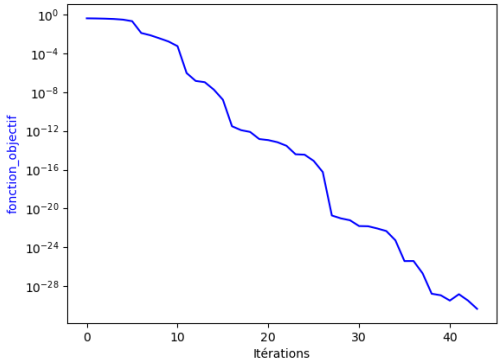

FIGURE 12 – fonction objectif lors de l'optimisation

On remarque que la décroissance de la fonction objectif n'est pas régulière. Cela s'explique par une implémentation imparfaite de la descente de gradient, que nous n'avons pas eu le temps de corriger par la suite. Ce point ne constitue toutefois pas un problème majeur : le code reste pleinement fonctionnel et permet de converger vers des valeurs très satisfaisantes de la fonction objectif, comme nous allons le montrer dans le paragraphe suivant.

Les valeurs finales obtenues pour les deux résistances sont :

— entre le `portX0Y0` et le `portX0Y1` : 2.416522039729974 Ω ;

— entre le `portX0Y1` et le `portX2Y2` : 1.0356528302158088 Ω.

Un calcul de pont diviseur de tension confirme que l'optimisation a correctement convergé : la différence de potentiel obtenue correspond bien à la valeur imposée, à 10^{-14} V près.

8.2 Optimisation topologique (sous contraintes)

Nous simulons ici le même circuit que dans la partie précédente, à la différence que nous faisons varier la distribution de cuivre, et non plus les impédances reliant les ports. Par souci pédagogique, et afin de faciliter l'analyse des résultats, aucune résistance n'est ajoutée dans ce circuit. Nous soulignons toutefois que le code développé est parfaitement capable de réaliser une optimisation topologique dans un circuit dont les ports sont reliés par des dipôles.

L'objectif est d'imposer une différence de potentiel de 1 V entre deux ports du circuit. Pour cela, nous imposons un potentiel de 1 V sur la partie supérieure gauche du PCB et de 0 V sur la partie inférieure droite.

Nous faisons ensuite varier la distribution de cuivre sur le PCB afin d'obtenir la tension souhaitée. Une contrainte de masse est ajoutée afin de garantir que la quantité totale de cuivre utilisée ne dépasse pas un seuil fixé a priori. Nous ajoutons également une contrainte sous la forme de l'intégrale de $\rho(1-\rho)$, destinée à favoriser une distribution finale où la densité de cuivre ρ prend des valeurs proches de 0 ou 1. Notons que la méthode SIMP avec $p = 3$ permet également de satisfaire efficacement cette contrainte.

La fonction objectif que nous cherchons à minimiser est donnée par :

$$f = (U_{00} - U_{20} - 1)^2 \,,$$

où U_{00} correspond au potentiel du port situé en haut à gauche et U_{20} à celui du port situé en bas à gauche, les ports étant numérotés suivant une organisation matricielle.

Afin de minimiser cette fonction objectif sous les contraintes énoncées, nous utilisons la méthode du lagrangien augmenté, présentée dans la partie bibliographique.

Nous obtenons alors le résultat final suivant après seulement quelques itérations :

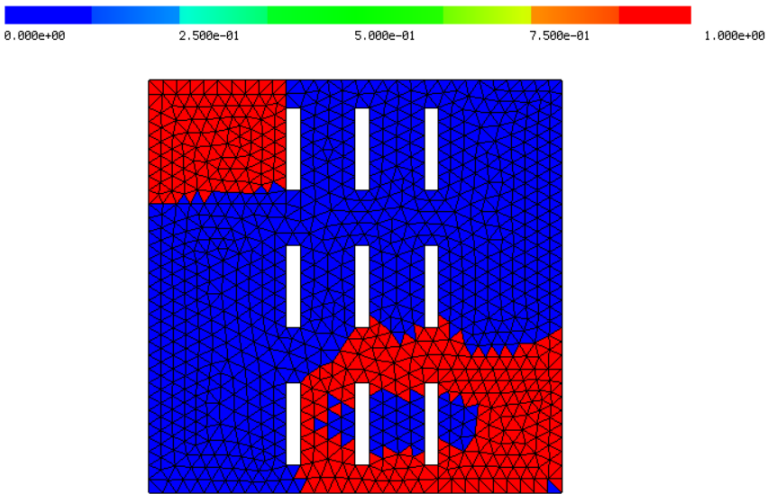

FIGURE 13 – conductivité de la distribution de cuivre obtenue en S/m

Ce résultat est tout à fait rassurant, puisque l'on observe clairement des chemins de cuivre reliant le `port00` au bord imposé à 1 V, ainsi que le `port02` au bord de potentiel nul. Cette configuration permet d'annuler la fonction objectif, si l'on ne tient pas compte de la résistance électrique du cuivre.

Dès le premier coup d'œil, on constate que la contrainte visant à éviter les densités de cuivre intermédiaires est bien respectée. La contrainte sur la masse maximale de cuivre est également satisfaite.

Le graphe de convergence est le suivant :

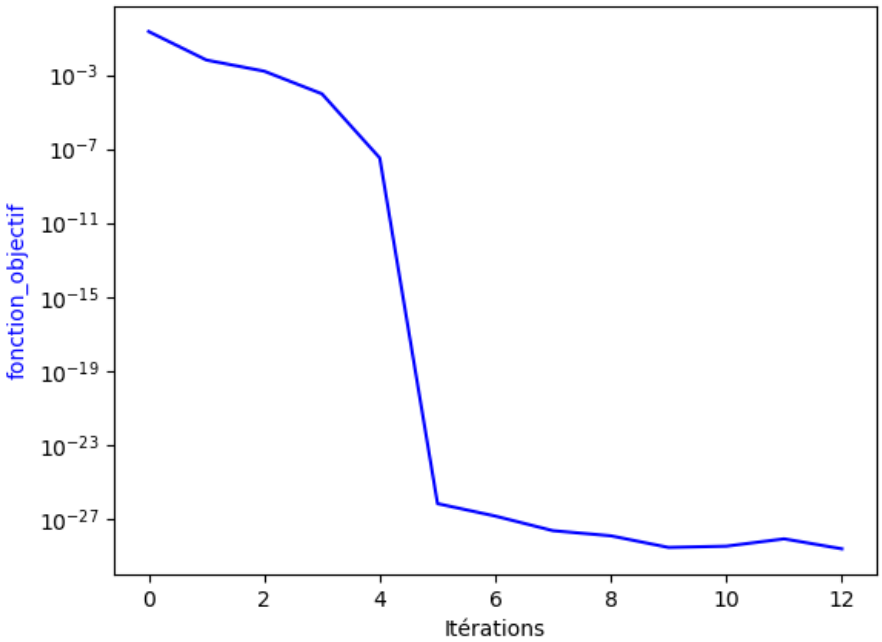

FIGURE 14 – fonction objectif au fil des itérations

Ce code est donc tout à fait satisfaisant car il permet de respecter l'ensemble des contraintes imposées tout en minimisant cette fonction objectif.

8.3 Optimisation topologique sur multicouche (minimisation de résistance)

8.3.1 Neumann (Minimisation des pertes par effet Joule)

Nous allons ici effectuer de l'optimisation topologique sur le circuit à deux couches suivant :

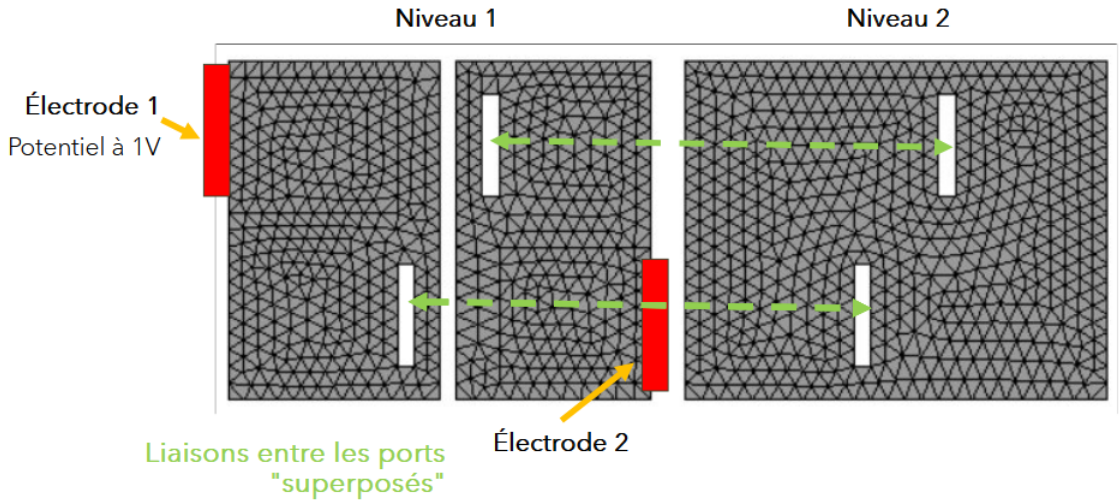

FIGURE 15 – circuit à 2 couches

La partie gauche correspond à la couche supérieure (celle que nous avons séparée en deux), tandis que la partie droite représente la couche inférieure. Des vias assurent la connexion entre les ports de la couche supérieure et ceux de la couche inférieure.

Nous imposons un potentiel de 1 V sur l'électrode 1 de la couche supérieure, ainsi qu'une densité de courant anti-colinéaire à la normale sur l'électrode 2. Précisons que les électrodes 1 et 2 ne sont que des représentations physiques de conditions aux limites mathématiques pour l'équation de Poisson.

L'objectif est ici de minimiser la résistance entre ces deux électrodes. Pour ce faire, nous utilisons à nouveau la méthode du lagrangien augmenté, en conservant les mêmes contraintes de masse. Dans ce cas, la méthode SIMP avec $p = 3$ donne des résultats plus satisfaisants que pour $p = 1$, tout en maintenant une contrainte de masse intermédiaire.

Afin de minimiser la résistance, nous cherchons à minimiser les pertes par effet Joule. En effet,

$$P = RI^2,$$

et le courant I étant constant, minimiser R revient à minimiser P.

Nous définissons donc la fonction objectif à minimiser comme :

$$f = \int \sigma \, |\nabla U|^2 \, \mathrm{d}\Omega.$$

La méthode du lagrangien augmenté nous donne les résultats suivants :

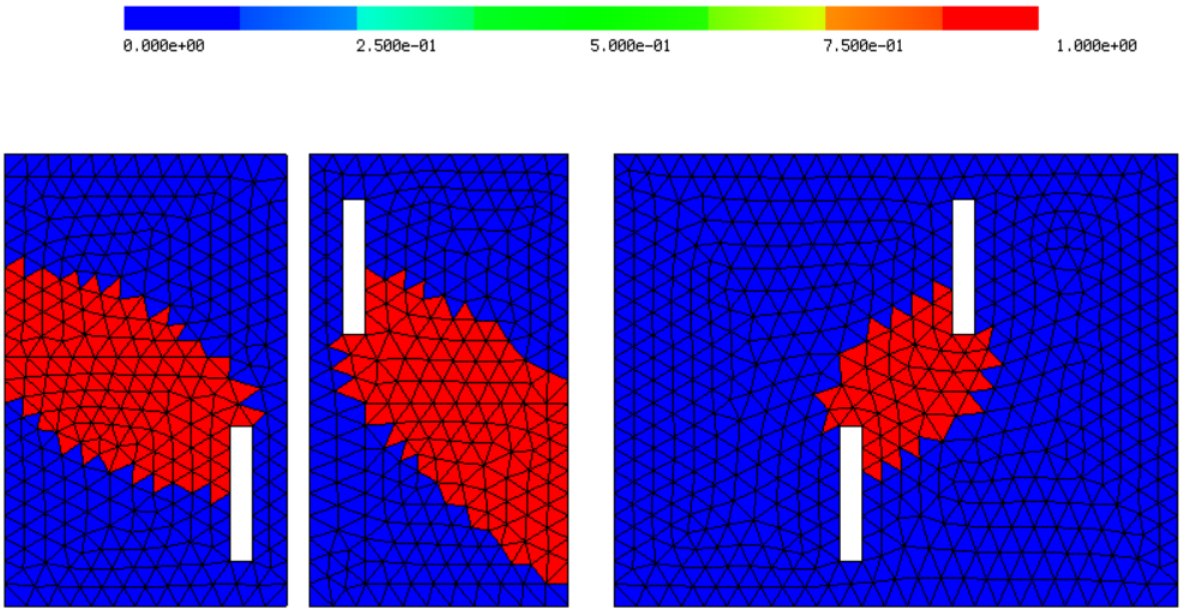

FIGURE 16 – densité du mélange cuivre/air (une densité de 1 représente du cuivre et une densité de 0 de l'air)

Ces résultats sont tout à fait satifaisant car nous observons que le fil de cuivre est forcé de passer par la deuxième couche, comme nous l'avions prévu. L'ensemble des contraintes sont également respectées.

Le graphe de convergence de la résistance entre les deux électrodes est celui-ci :

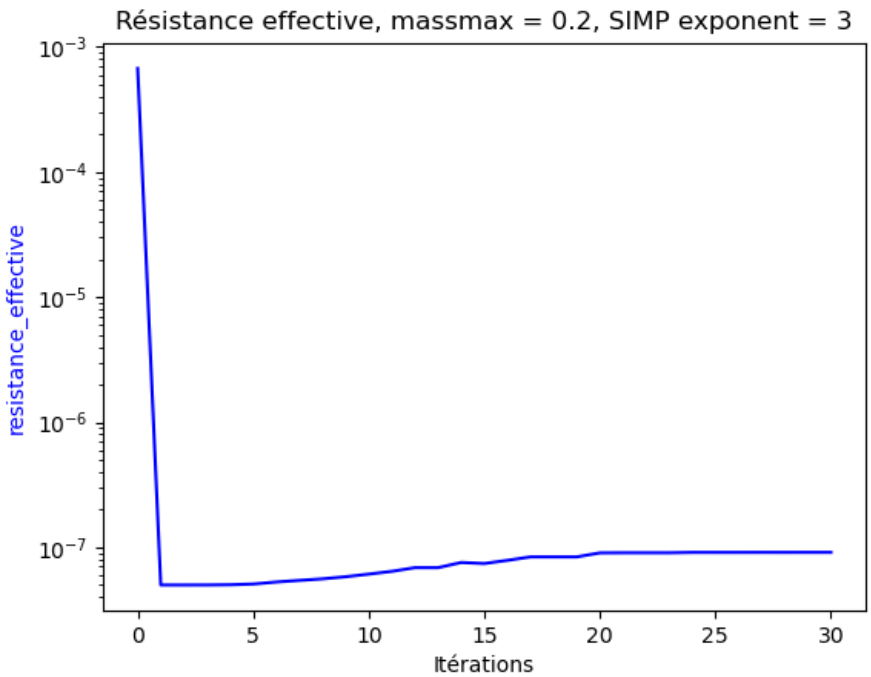

FIGURE 17 – graphe de la résistance (en Ohms) lors de l'optimisation topologique

La résistance est bien minimisée, notons que entre les itérations 10 et 30, la résistance entre les deux électrodes augmente, ce qui est dû au fait que l'algorithme diminue la masse totale de cuivre afin de respecter les contraintes imposées.

Le graphe de convergence de la dissipation par effet Joule est celui-ci :

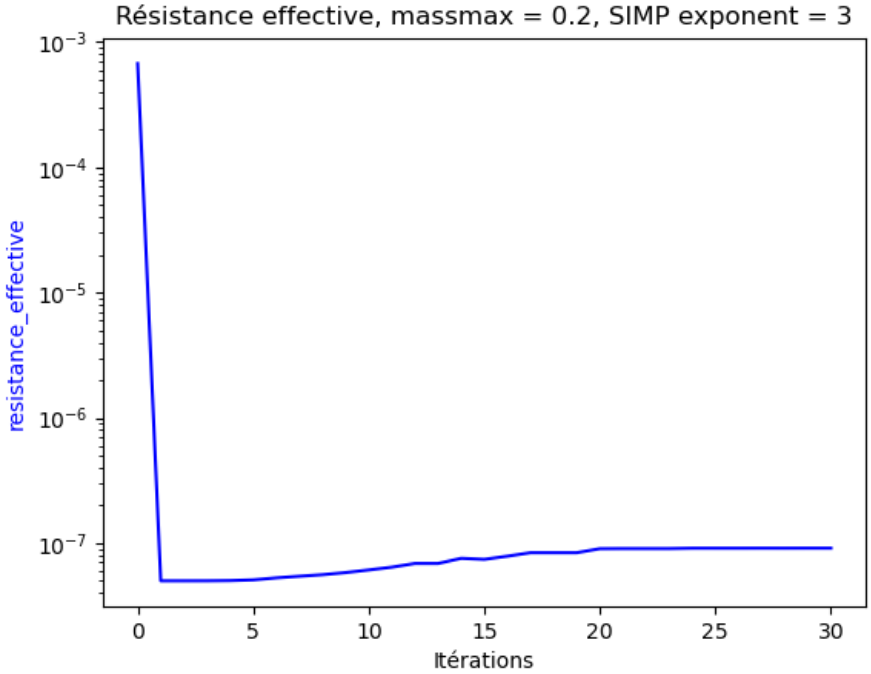

FIGURE 18 – graphe de la résistance (en Ohms) lors de l'optimisation topologique

On observe bien que minimiser la résistance équivaut à minimiser les pertes par effet Joule dans le cas où on impose un courant fixe.

8.3.2 Dirichlet (Maximisation des pertes par effet Joule)

Nous effectuons ici une optimisation topologique sur le même circuit, en utilisant le même algorithme. Cette fois-ci, nous imposons un potentiel de 1 V sur l'électrode 1 et de 0 V sur l'électrode 2.

Dans ces conditions, afin de minimiser la résistance entre les deux électrodes, nous cherchons à maximiser les pertes par effet Joule. En effet,

$$P = \frac{U^2}{R},$$

et comme $U = 1$, minimiser R revient à maximiser P.

Nous définissons donc la fonction objectif à minimiser comme :

$$f = -\int \sigma \, |\nabla U|^2 \, \mathrm{d}\Omega.$$

La méthode du lagrangien augmenté nous donne les résultats suivant :

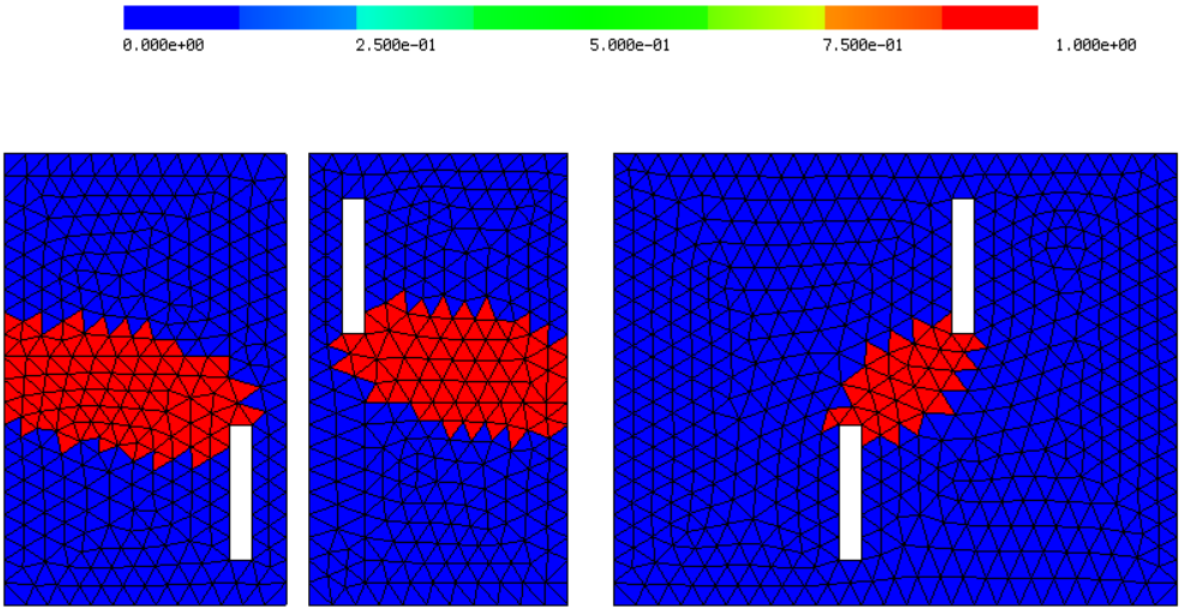

FIGURE 19 – graphe de la résistance (en Ohms) lors de l'optimisation topologique

ces résultats sont tout à fait satifaisant car nous observons que le fil de cuivre est forcé de passer par la deuxième couche, comme nous l'avions prévu. L'ensemble des contraintes sont également respectées.

Le graphe de convergence de la résistance entre les deux électrodes est celui-ci :

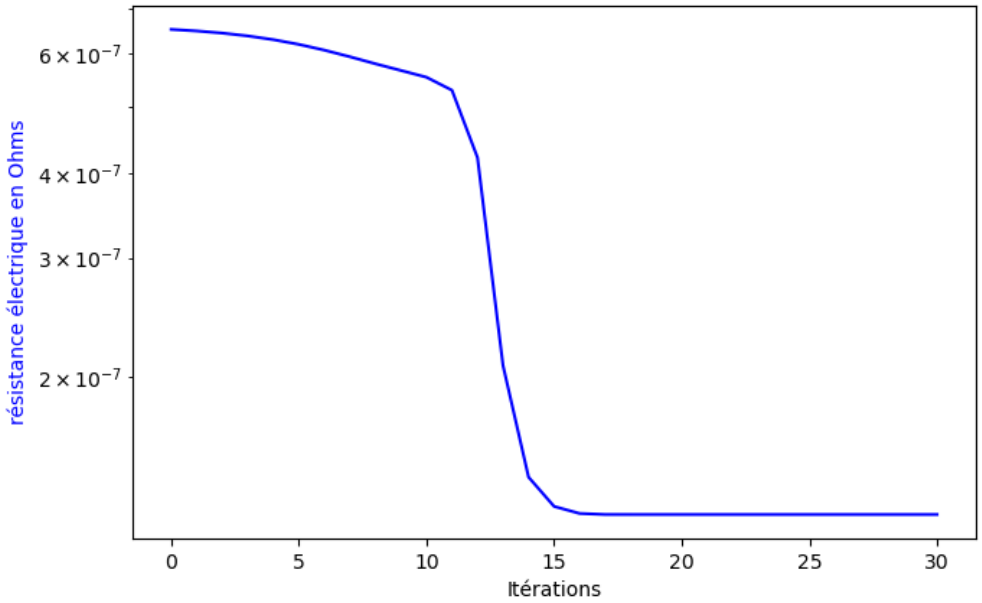

FIGURE 20 – graphe de la résistance (en Ohms) lors de l'optimisation topologique

La résistance est bien minimisée et les contraintes respectées.

Le graphe de convergence de la dissipation par effet Joule est celui-ci :

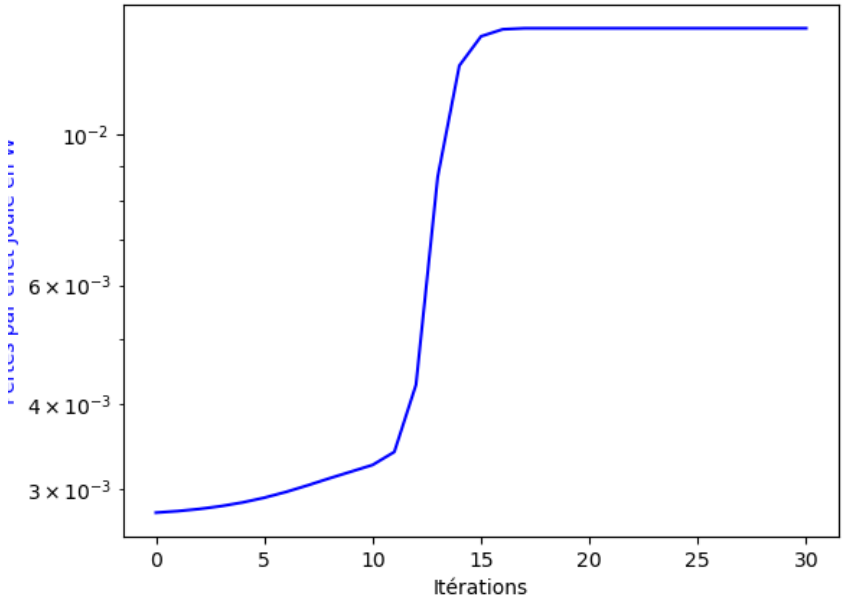

FIGURE 21 – graphe des pertes par effet joule (en W) lors de l'optimisation topologique

On observe bien que minimiser la résistance équivaut à maximiser les pertes par effet Joule dans le cas où on impose un potentiel fixe.

8.4 Optimisation topologique : ALI suiveur

8.5 Optimisation topologique : redresseur

On part ici d'une géométrie initiale remplie d'une densité ρ d'un matériau plus ou moins conducteur, ainsi que d'une diode et d'une résistance connectées aux ports du circuit (cf. partie redresseur).

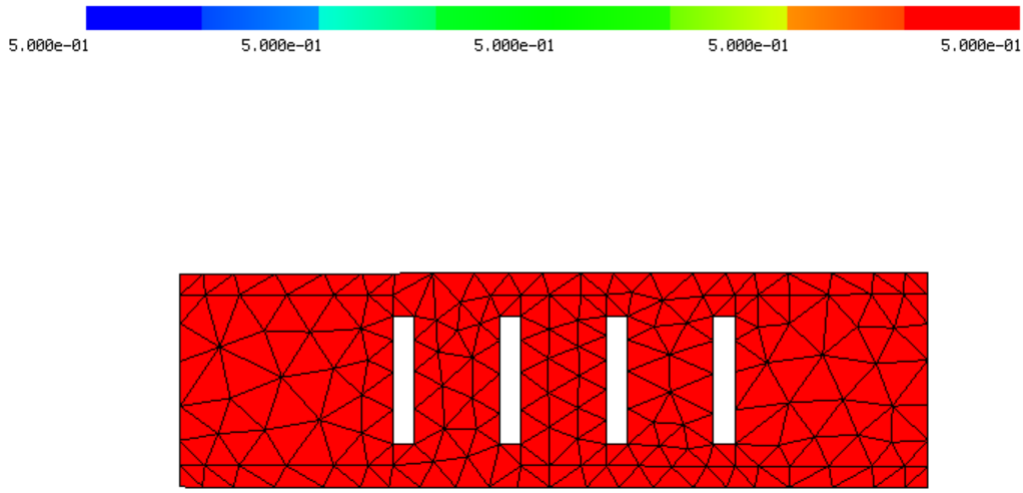

FIGURE 22 – Géométrie de départ pour l'optimisation topologique

L'objectif est d'optimiser ρ, c'est-à-dire la répartition du matériau conducteur dans l'espace, afin d'obtenir un circuit redresseur fonctionnel. Intuitivement, on s'attend à ce que l'algorithme

trace des chemins conducteurs reliant la source de tension, la diode et la résistance dans le bon sens.

On choisit comme fonction objectif, dans un premier temps, la somme de la tension aux bornes de la résistance lorsque la tension imposée au circuit est successivement négative puis positive. L'objectif est de maximiser cette fonction par rapport à ρ.

Cependant, cette fonction dépend également de U, le potentiel électrique dans l'espace, qui dépend lui-même de ρ de manière implicite via l'équation de Poisson. Pour calculer le gradient de la fonction objectif par rapport à ρ, il est donc nécessaire de recourir à une astuce mathématique : la méthode de l'adjoint.

8.5.0.1 Rappel mathématique : méthode de l'adjoint On note que la fonction objectif s'écrit

$$J(\rho) = \mathcal{F}(U(\rho), \rho),$$

et dépend donc de ρ à la fois explicitement et implicitement via $U(\rho)$.

On cherche à calculer le gradient de J par rapport à ρ :

$$\frac{dJ}{d\rho}.$$

En appliquant la règle de dérivation en chaîne, on obtient formellement

$$\frac{dJ}{d\rho} = \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial \rho} + \frac{\partial \mathcal{F}}{\partial U}\frac{dU}{d\rho}.$$

Le terme $\frac{dU}{d\rho}$ est cependant difficile à calculer directement, car U est défini implicitement comme solution de l'équation de Poisson.

On introduit alors le lagrangien

$$\mathcal{L}(U, \rho, V) = \mathcal{F}(U, \rho) + \mathcal{FV}(U, \rho, V).$$

Pour un potentiel U *physique*, c'est-à-dire solution du problème direct, on a

$$\mathcal{FV}(U, \rho, V) = 0.$$

Le lagrangien coïncide donc avec la fonction objectif :

$$J(\rho) = \mathcal{L}(U(\rho), \rho, V(\rho)).$$

Ainsi,

$$\frac{dJ}{d\rho} = \frac{d\mathcal{L}}{d\rho}.$$

On dérive alors $\mathcal{L}$ par rapport à ρ en appliquant la règle de la chaîne, en tenant compte des dépendances $U(\rho)$ et $V(\rho)$:

$$\frac{d\mathcal{L}}{d\rho} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \rho} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial U}\frac{dU}{d\rho} + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial V}\frac{dV}{d\rho}.$$

(i) Choix de U : problème direct. On impose que U soit solution du problème direct, ce qui revient à annuler la forme variationnelle :

$$\mathcal{FV}(U, \rho, \delta V) = 0 \quad \forall\, \delta V.$$

Autrement dit, U vérifie le résidu

$$\mathcal{R}(U, \rho) = 0,$$

ce qui correspond à la condition de stationnarité du lagrangien par rapport à V :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial V} = 0.$$

On obtient alors

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial V} \frac{dV}{d\rho} = 0.$$

(ii) Choix de V : problème adjoint. On choisit ensuite V (variable adjointe, notée λ dans la suite) de sorte que le lagrangien soit stationnaire par rapport à U :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial U} = 0.$$

Ce choix définit précisément l'équation adjointe (au niveau discret : résolution d'un système faisant intervenir le Jacobien transposé). On obtient alors

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial U} \frac{dU}{d\rho} = 0.$$

Avec ces deux choix, les termes issus de la règle de la chaîne s'annulent, et il reste finalement :

$$\boxed{\frac{dJ}{d\rho} = \frac{d\mathcal{L}}{d\rho} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \rho}.}$$

Autrement dit, une fois U (problème direct) et λ (problème adjoint) calculés, le gradient de la fonction objectif par rapport à ρ est accessible sans avoir à calculer explicitement $\frac{dU}{d\rho}$.

8.5.0.2 Fin du rappel mathématique Pour la géométrie initiale, remplie uniformément, on obtient le champ de gradient suivant :

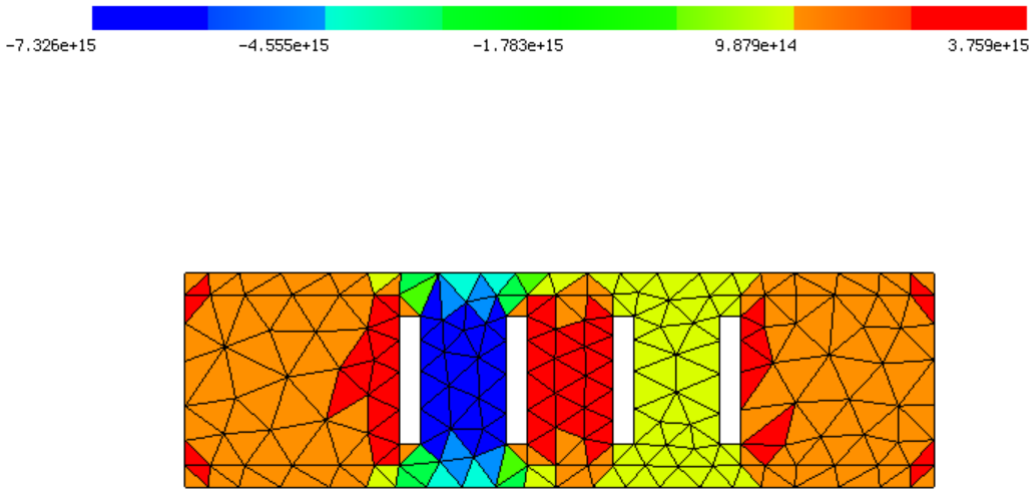

FIGURE 23 – Gradient de la fonction objectif par rapport à ρ pour le redresseur

Ce gradient peut être interprété de la manière suivante : il est favorable d'augmenter la conductivité dans les zones apparaissant en rouge, et de la diminuer dans les zones bleutées. On

observe que l'optimisation tend naturellement à faire émerger des chemins conducteurs reliant les différents composants du circuit, retraçant ainsi les fils du redresseur de manière cohérente avec la géométrie étudiée précédemment (cf. partie 7.4).

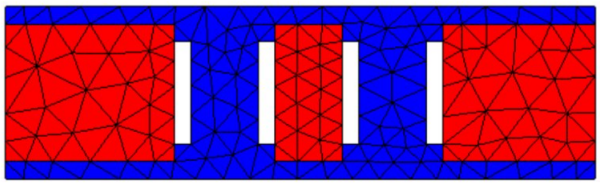

FIGURE 24 – Géométrie associée au redresseur

9 Transmission du code

9.1 Formalismes pour la description des fonctions

Pour chacune des fonctions du fichier classes.py qui contruit les classes sur lesquelles reposent toutes les contructions de circuits dans les autres fichiers, des docstrings ont été rédigés pour clarifier l'utilisation de la fonction et les paramètres à indiquer pendant son exécution.

Ces docstrings apparaissent lorsque l'utilisateur interagit avec python via la commande *help()* qui permet d'obtenir des informations sur les fonctions à utiliser, donc ce formalisme est important à mettre en place pour faciliter encore plus l'utilisation du code.

```
class matrixdoublecircuit(circuit):
    '''
    classe de circuit où l'ensemble des ports forment une matrice.
    nb_ports_x représente le nombre de ports sur l'axe des abscisses et
    nb_ports_y représente le nombre de ports sur l'axe des ordonnées
    '''
    def __init__(self, name = "Circuit sans nom", nb_ports_x=3, nb_ports_y=3,complex=False,maxh=0.1):
        '''
        Définition de certaines caractéristiques importantes du circuit et de l'ensemble des éléments finis

        :param self: circuit
        :param name: Nom choisi pour le circuit
        :param nb_ports_x: Nombre de ports en abscisse
        :param nb_ports_y: nombre de ports en ordonnée
        :param complex: Choix d'autoriser les impédances complexes
        '''
        super().__init__(name,complex)
        if name == "DoubleCircuit sans nom" :
            self.name = f"Circuit double couche à ({nb_ports_x},{nb_ports_y}) ports"
        else:
            self.name = name
```

FIGURE 25 – Chaque fonction des classes de construction *matrixcircuit* et *matrixdoublecircuit* sont accompagnées de docstrings pour obtenir de l'aide plus facilement.

9.2 Organisation du code

Le code a été nettoyé et organisé de telle sorte qu'il soit facile de s'y repérer. Deux classes (trois si on prend en compte le cas des circuits à double couche) permettent de contrcuire des circuits de manière ordonnée, en organisant toutes les fonctions qui créent, calculent et affichent les paramètres d'intérêt dans le maillage (tels que la densité de courant, la densité de cuivre ou le potentiel).

Toute l'organisation logique des dossiers et fichiers est expliquée dans le README.

9.3 Rédaction du tutoriel

Nous avons aussi rédigé un tutoriel pour aider les futurs utilisateurs à prendre en main le code depuis le départ.

Tutoriel sur l'optimisation topologique du tracé de circuits électroniques

Bienvenue dans ce dépot d'optimisation topologique sur des cartes électroniques !

Ce code permet de prendre en main le fichier *classes.py* qui construit les bases du code d'optimisation topologique avec netgen et est appelé dans tous les autres fichiers.

⚠️ Avant de lancer le code, changer le répertoire de travail vers le dossier parent en exécutant dans le terminal :

```
cd "C:/[Chemin d'accès]/projet-pcb"
```

Commençons par importer les modules nécessaires au lancement du code. Les 5 lignes suivantes permettent d'appeler le fichier *classes.py* du dossier source (src) :

FIGURE 26 – Le début de l'interface du tutoriel du projet (fichier nommé *0-tutoriel.ipynb*)

Ce tutoriel permet de faire découvrir à l'utilisateur les paramètres les plus importants de la classe *matrixcircuit* dans le fichier *classes.py* pas à pas, en montrant par étape les fonctions à exécuter pour pouvoir exploiter les possibilités du code. Ensuite, l'utilisateur est invité à exécuter 8 fichiers d'exemples qui exploitent aussi les possibilités offertes par le code qui montent progressivement en difficulté, en terminant avec l'optimisation topologique dans plusieurs configurations, dont une sur un circuit à double couche.

10 Conclusion

Nous sommes parvenus à ajouter de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour permettre d'**augmenter les possibilités offertes par le code**. Cette augmentation du nombre d'outils permet de simuler au fur et à mesure des circuits de plus en plus proches d'une situation réelle, avec pour objectif sur le long terme de pouvoir concevoir des PCB fonctionnels et performants. Le développement de l'optimisation de la distribution de cuivre sur une plaque complète de taille choisie, la modélisation d'un circuit à plusieurs couches, l'optimisation de la résistance pour obtenir des valeurs de tensions données sont des ajouts qui rendent la simulation d'un PCB avec notre code plus crédible. L'implémentation de la diode laisse la possibilité de simuler un redresseur, particulièrement courant dans les appareils électroniques actuels.

Enfin, la **rédaction d'un tutoriel** et le **nettoyage complet du code** (avec l'ajout d'un README, l'organisation des fichiers existants et la suppression des fichiers obsolètes, l'ajout de commentaires et de docstrings) permet de faire en sorte qu'il soit plus facilement reprenable. Cela laisse la possibilité à de nouvelles personnes de prendre le relai et de continuer le projet pour se tourner vers une application du code à des cas encore plus concrets qui se rapprochent de plus en plus de la conception de PCB réels.

Nous tenons à remercier nos encadrants pour ce projet, Théodore Cherrière et Thomas Gauthey, pour nous avoir guidés et conseillés pendant cette année complète et nous avoir permis de livrer les résultats de ce rapport. Nous espérons aussi que ce code aura l'occasion d'être réutilisé par d'autres étudiants, dans la perspective d'arriver à une application concrète comme la fabrication de circuits optimisés grâce au code du projet.